ANÁLISIS DE RENDIMIENTO · ALMACÉN RFID

Detectar una falta en menos de un minuto

Hoy el almacén tarda **unos tres minutos** en avisar de que falta material. Se ha medido de dónde sale ese tiempo, y resulta que **no está donde parecía**. Con los cambios identificados, esa espera baja a **menos de un minuto** sin tocar el hardware ni añadir lectores.

4,1 min	→	2,0 min
VUELTA DE INVENTARIO HOY		MEJORA CONFIRMADA

*Primera mejora, calculada sobre la configuración real: **la mitad de tiempo**. La segunda mejora identificada puede reducirlo bastante más, según lo que tarde el almacén en recorrerse (ver apartado 04).*

01 · DE DÓNDE SALE EL TIEMPO ACTUAL

5 min	4 min	~3 min
ENTRE INVENTARIO E INVENTARIO	DE ANTENA ENCENDIDA POR VUELTA	HASTA DETECTAR UNA FALTA

Medido sobre la configuración en producción: temporizador general de 300 s y dos lectores con ventana de 2 minutos cada uno.

EL DATO QUE LO EXPLICA

Los dos lectores **no trabajan a la vez**. El segundo espera a que el primero termine, de modo que sus dos ventanas de 2 minutos se suman en lugar de solaparse. A eso se añaden las esperas fijas intercaladas entre cada paso del proceso.

02 · LA HIPÓTESIS QUE SE DESCARTÓ

Se sospechaba que la lentitud venía de la escritura en base de datos: cada etiqueta leída se guarda por separado, y cada guardado consulta antes si ya

existía. Se midió contra datos reales.

FORMA DE GUARDAR	POR ETIQUETA	200 ETIQUETAS
Como está hoy, una a una	**0,294 ms**	**0,06 s**
Agrupando las lecturas	**0,060 ms**	**0,01 s**

Medición con 957 registros y conexión persistente, equivalente a la del servicio en producción.

> CONCLUSIÓN
>
> Optimizar la base de datos multiplicaría su velocidad por cinco, pero el ahorro son **centésimas de segundo sobre un ciclo de 300**. Aunque se hiciera perfecto, el inventario seguiría tardando prácticamente lo mismo. **No es el cuello de botella.**

---

03 · LO QUE YA FUNCIONA BIEN

01 Lecturas repetidas RESUELTO EN ORIGEN

Una etiqueta que permanece en el campo de la antena se lee muchas veces por minuto. El lector **ya agrupa esas repeticiones** antes de enviarlas: una vez reportada, guarda silencio sobre ella durante un intervalo configurado. No llega una avalancha de lecturas idénticas, y no hay nada que corregir aquí.

02 Volumen de datos HOLGADO

El almacén maneja del orden de mil referencias. Es un tamaño **cómodo** para la base de datos: las consultas se resuelven en fracciones de milisegundo incluso sin optimizaciones. El margen de crecimiento es amplio antes de que el volumen llegue a importar.

---

04 · CUÁNTO SE GANA

Dos cambios, ambos sobre cómo se organizan las pasadas. Ninguno exige comprar equipo nuevo.

MEJORA	VUELTA DE INVENTARIO	ESTADO
Situación actual	**4,1 min**	—
Repartir el trabajo entre los lectores Hoy uno espera a que el otro termine	**2,0 min**	**confirmado**
Cerrar la pasada al terminar En vez de agotar siempre el tiempo máximo	**0,8 – 1,3 min**	A MEDIR

La segunda mejora depende de cuánto tarde el almacén en recorrerse por completo. Si tarda 45 segundos, la vuelta queda en 1 minuto; si tarda 60, en 1,3. Es una medición pendiente de hacer sobre el almacén real, y de ella depende la cifra exacta.

EN CONJUNTO

De **4,1 minutos a cerca de 1**: el inventario pasa de dar una vuelta cada varios minutos a hacerlo **tres o cuatro veces en el mismo tiempo**. Para quien usa el almacén, eso significa enterarse de que falta algo **casi al momento** en lugar de esperar al siguiente recorrido.

LO QUE CUESTA

Ninguna de las dos mejoras necesita **hardware adicional, más antenas ni cambiar la base de datos**. Son decisiones de organización del ciclo, que es donde se concentra la totalidad del margen.

---

feterand. · Exedra

REF EXEDRA-RFID-0251 · Andrés Gómez, Fundador y CTO · agomez@feterand.com · +34 656 904 544

Medido, no estimado: las cifras de este informe proceden de mediciones sobre el sistema en funcionamiento y sobre su base de datos real.